தொகுப்புரை

- **தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி (Discrete random variable)** சாத்தியமான மதிப்புகளால் வரையறுக்கப்பட்ட எண்களை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஒரு மாறி அல்லது எண்ணத்தக்க மெய்யெண்களின் முடிவிலாத் தொடரை ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி என அழைக்கலாம்.

- நிகழ்தகவு நிறை சார்பு **(Probability mass function)** (p.m.f.)

$$P_X(x)=\mathrm{p}(x)=\begin{cases}\mathrm{P}(\mathrm{X}=x_i)=p_i=p(x_i); & x=x_i,\ i=1,2,\ldots,n,\ldots\\ 0 & ;\quad x\neq x_i\end{cases}$$

நிபந்தனைகள்:

- $p(x_i)\geq 0\ \forall\ i$ மற்றும் • $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)=1$

- **தனித்த பரவல் சார்பு (**Discrete distribution function) (d.f.):

அனைத்து $x\in R$ -க்கு, $F_X(x)=P\left(X\leq x\right)$. அதாவது $F_X(x)=\sum_{x\leq x_i} p(x_i)$

- ஓர் இடைவெளியில் உள்ள அனைத்து மெய் மதிப்புகளையும் (முழுக்களாகவோ, பின்னங்களாகவோ) ஏற்கும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- **நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (**Probability density function (p.d.f.))

தொகையிடக்கூடிய ஓர் இடைவெளி $[t_1,t_2]$ இல் (திறந்த அல்லது மூடிய) அமையும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு $f_X(x)$ ஆனது நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு என்று அழைக்கப்படும்.

$$P\left(t_1\leq X\leq t_2\right)=\int_{t_1}^{t_2} f_X(x)dx\,.$$

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$ அல்லது சுருக்கமாக $f(x)$ பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

நிபந்தனைகள்:

- $f(x)\geq 0\ \forall\ x$ • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பிற்கு பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிற பெயர்களாவன அடர்த்திச் சார்பு, தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு சார்பு, தொகை அடர்த்திச் சார்பு ஆகியவை ஆகும்.

- **தொடர்ச்சியான பரவல் சார்பு (**Continuous distribution function)

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$, எனில் சார்பு $F_X(x)$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$F_X(x)=P[X\leq x]=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt,-\infty<x<\infty$$

இது தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X – இன் பரவல் சார்பு $F_X(x)$ அல்லது (சில நேரங்கள்) திரள் பரவல் சார்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- திரள் பரவல் சார்பின் பண்புகள் (Properties of cumulative distribution function)
சார்பு $F_X(x)$ அல்லது சுருக்கமாக $F(x)$ பின்வரும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

(i) $0\leq F(x)\leq 1,-\infty<x<\infty$

(ii) $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty} F(x)=0$ மற்றும் $F(+\infty)=\lim_{x\to\infty} F(x)=1.$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 151 3/5/2020 12:15:59 PM